

問2 下線部(b)について、次の文章を読み、空欄 ク ~ コ に入れるのに最も適当なものを、後の解答群から一つずつ選べ。

図4のようなネットワーク構成があるとする。DNSサーバで保持しているホスト名 + ドメイン名と IP アドレスとの対応関係は表2のとおりである。

組織内のネットワークのみで通信可能な IP アドレスを「プライベート IP アドレス」といい、インターネット上で使われる IP アドレスを「グローバル IP アドレス」という。一般的に、ルータには LAN 側にプライベート IP アドレス、WAN 側にグローバル IP アドレスの両方が設定されている。LAN 内の端末からインターネットにアクセスする際は、アドレス変換機能を用いてプライベート IP アドレスをルータのグローバル IP アドレスに変換してから、接続先のサーバにアクセスしなければならない。

なお、本問においては、図4の「172.16」や「10.」で始まる IP アドレスをグローバル IP アドレスとして使用する。

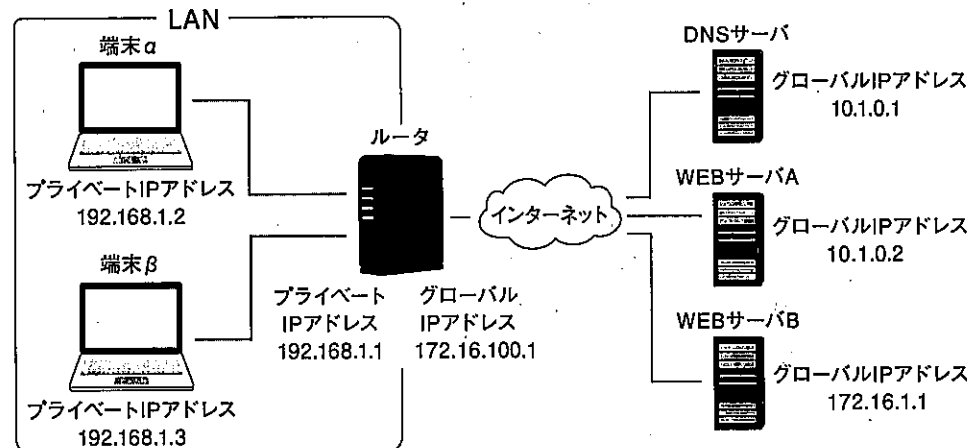


図4 ネットワーク構成 (Web サーバ)

表2 ホスト名+ドメイン名と IP アドレスの対応表

ホスト名+ドメイン名	IP アドレス
www.koukou.example.jp	10.1.0.2
www.daigaku.example.jp	10.1.0.2
www.example.com	172.16.1.1
www.yobikou.example.jp	172.16.1.1

端末αで Web ページ「https://www.example.com/top/index.html」を閲覧するときの処理の流れは、次のとおりとなる。

処理1 端末αは、設定されている DNS サーバ（ルータ）に Web ページの URL を問い合わせる。

処理2 ルータは、端末αからの問い合わせに含まれる送信元 IP アドレスを ク に変換し、ルータに設定してある DNS サーバに問い合わせる。

処理3 DNS サーバは、ホスト名+ドメイン名と IP アドレスの対応表をもとにして、問い合わせに対する IP アドレスを返す。表2より、Web ページの IP アドレスは ケ であるから、 ケ を、問い合わせを送ってきた ク に返す。

処理4 ルータは、受け取った情報を送信元である IP アドレス コ に返す。

その後、端末αは、IP アドレス ケ に対して Web ページのデータを要求し、Web サーバからデータを受け取る。

ク ~ コ の解答群			
① 10.1.0.1	② 10.1.0.2	③ 172.16.1.1	④ 172.16.100.1
⑤ 192.168.1.1	⑥ 192.168.1.2	⑦ 192.168.1.3	

問3 下線部(c)について、bps は通信速度を表す単位であり、1秒間に送受信できるデータ量を意味する。1bps は1秒間に1ビットのデータを送受信できることを示している。

次の文章を読み、空欄 サ ~ ス に当てはまる数字をマークせよ。ただし、1 Gbps = 1000 Mbps, 1 MB = 1000 kB, 1 kB = 1000 B とする。

通信事業者が提示した最大通信速度が1 Gbps だったのに対して、ある時間帯の速度を調べると160 Mbps であった。この場合、最大通信速度に対して、 サ シ % の通信速度であることになる。また、160 Mbps の通信速度で60 MB のデータを受信する場合、 ス 秒かかることになる。